## Технология программирования MPI

### *Задание 14. Создание проекта в среде MS Visual Studio с поддержкой MPI*

Создайте проект в среде Visual Studio 2010 с поддержкой MPI.

### *Задание 15. Программа «I am!»*

Напишите программу, в которой каждый процесс выводит на экран свой номер и общее количество процессов в приложении в формате:
`I am <Номер процесса> process from <Количество процессов> processes!`

**Входные данные:** нет.

**Выходные данные:** строки в формате «`I am <Номер процесса> process from <Количество процессов> processes!`».

**Пример входных и выходных данных**

| Входные данные | Выходные данные |
|---|---|
| 3 | I am 0 process from 3 processes!<br>I am 1 process from 3 processes!<br>I am 2 process from 3 processes! |

### *Задание 16. Программа «На первый-второй рассчитайся!»*

Напишите программу, в которой каждый процесс с четным номером выводит на экран строку «`I am <Номер процесса>: FIRST!`», а каждый процесс с нечетным номером – «`I am <Номер процесса>: SECOND!`». Процесс с номером 0 должен вывести на экран общее количество процессов в приложении в формате «`<Количество процессов> processes.`».

**Входные данные:** нет.

**Выходные данные:** строки в формате «`I am <Номер процесса>: FIRST!`» или «`I am <Номер процесса>: SECOND!`» или «`<Количество процессов> processes.`».

**Пример входных и выходных данных**

| Входные данные | Выходные данные |
|---|---|
| 4 | 4 processes.<br>I am 1 process: FIRST!<br>I am 2 process: SECOND!<br>I am 3 process: FIRST! |

### *Задание 17. Коммуникации «точка-точка»: простые блокирующие обмены*

Изучите основные MPI-функции блокирующей передачи сообщений точка-точка MPI_Send и MPI_Recv. Напишите MPI-программу, в которой с помощью данных функций процесс с номером 0 отправляет сообщение процессу с номером 1. Процесс 1 выводит полученное сообщение на экран.

**Входные данные:** нет.

**Выходные данные:** «`receive message '<сообщение>'`».

**Пример входных и выходных данных**

| Входные данные | Выходные данные |
|---|---|
| | `receive message '45'` |

### *Задание 18. Коммуникации «точка-точка»: схема «эстафетная палочка»*

Напишите MPI-программу, реализующую при помощи блокирующих функций посылки сообщений типа точка-точка схему коммуникации процессов «эстафетная палочка», в которой каждый процесс дожидается сообщения от предыдущего и потом посылает следующему (см. рис. 1). В качестве передаваемого сообщения используйте на процессе 0 его номер, на остальных процессах – инкрементированное полученное сообщение.

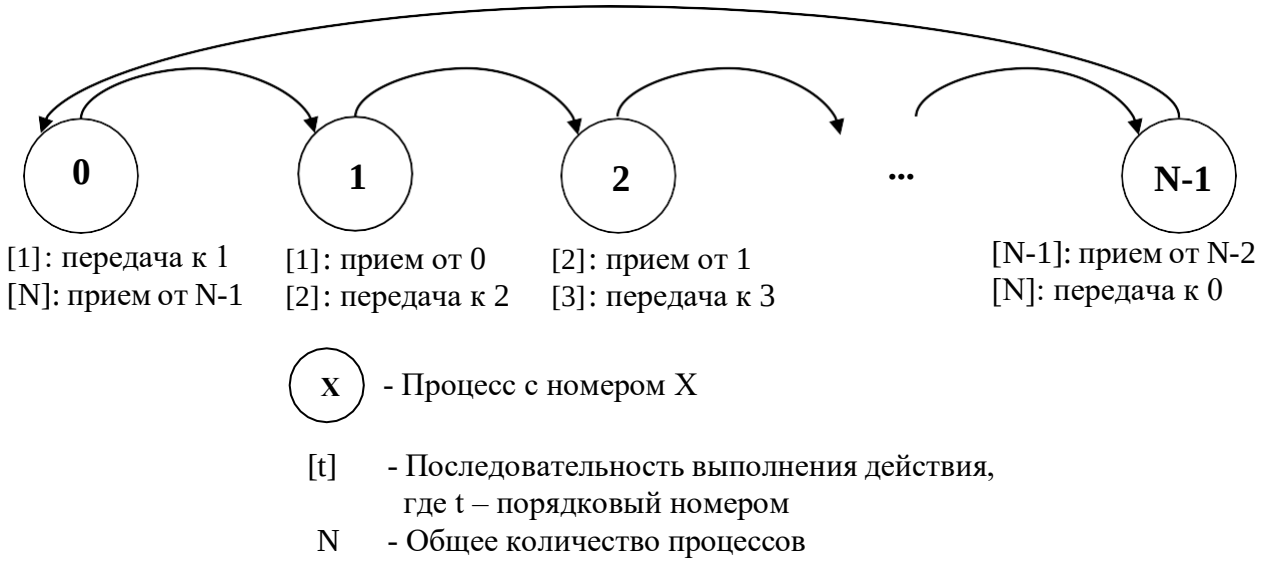


**Рис. 1.** Схема коммуникации процессов «эстафетная палочка»

**Входные данные:** нет.

**Выходные данные:** «`[<номер_процесса>]: receive message '<сообщение>'`».

**Пример входных и выходных данных для 4-х процессов**

| Входные данные | Выходные данные |
|---|---|
| | `[0]: receive message '3'`<br>`[1]: receive message '0'`<br>`[2]: receive message '1'`<br>`[3]: receive message '2'` |